Focus 1

仮定法過去（If + 過去形, S + would V）

Second Conditional (Unreal Present)

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

If + S + 過去形, S + would + V原形 は「もし〜なら、…するだろう」と現在の事実に反する仮定を表す。科学的考察で「もし条件が異なれば」と仮想的状況を述べる際に使われる。

> *If there were more air, it would perform as a cushion and slow down the speed of a spacecraft for a safe landing.*
> - Part 3B

▸ 例文と解説

(1) If there were more air, it would perform as a cushion and slow down the speed of a spacecraft for a safe landing.
→ もしもっと空気があれば、クッションの役割を果たし、安全な着陸のために宇宙船の速度を遅くするだろう。
ポイント：If there were(仮定法過去) + would perform: 現実にはありえない仮定

(2) It is said that the great distance from Earth and the fuel problems make landing on Mars difficult.
→ 地球からの大きな距離と燃料の問題が火星への着陸を困難にしていると言われている。
ポイント：It is said that: 非人称受動態。make + O + C:「〜を困難にする」

(3) If I had more time, I would study astronomy.
→ もっと時間があれば、天文学を勉強するのだが。
ポイント：If + had(過去形) + would study: 現在の事実に反する仮定の基本形

▸ 練習パッセージ

[出典: Mars Exploration]
These images were not enough to get evidence of life that existed on Mars. Instead, scientists have sent spacecraft with no humans to Mars in order to gather samples from the rocks and soil. However, only about half of all the attempts to land on Mars have been successful so far. It is said that the great distance from Earth and the fuel problems make landing on Mars difficult, but there is another problem. Mars has only about 1 percent of the amount of air that Earth has. If there were more air, it would perform as a cushion and slow down the speed of a spacecraft for a safe landing.

【参考和訳】これらの画像は火星に存在した生命の証拠を得るのに十分ではなかった。代わりに、科学者たちは岩石や土壌からサンプルを集めるために無人宇宙船を火星に送ってきた。しかし、火星への着陸の試みは、これまでのところ約半分しか成功していない。地球からの大きな距離と燃料の問題が火星への着陸を困難にしていると言われているが、もう一つの問題がある。火星の空気量は地球の約1パーセントしかない。もしもっと空気があれば、クッションの役割を果たし、安全な着陸のために宇宙船の速度を遅くするだろう。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'If there were more air, it would perform as a cushion' はなぜ仮定法過去ですか？
A. 火星には地球の約1%の空気しかないという現実に反する仮定。「もしもっと空気があれば（実際はない）」= 仮定法過去。wereはbe動詞の仮定法形。

Q2. 火星への着陸を困難にしている要因を3つ答えてください。
A. ①地球からの大きな距離(the great distance from Earth) ②燃料の問題(the fuel problems) ③空気が地球の約1%しかない(only about 1 percent of the amount of air)

Q3. 'in order to gather samples' の 'in order to' はどのような意味ですか？
A.「〜するために」目的の不定詞の強調形。= to gather。岩石や土壌からサンプルを集める目的を明示。

Q4. 'only about half of all the attempts' は火星探査について何を示していますか？
A. 着陸の試みの約半分しか成功しておらず、火星着陸がいかに困難であるかを具体的な数字で示している。

Focus 2

so...that 結果構文 + Otherwise 仮定法

Result Clause and Implied Conditional

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

so + 形容詞/副詞 + that は「あまりに～なので…」と程度→結果を表す。Otherwise は「さもなければ」と前文の仮定を受けて反事実を述べる暗黙の仮定法。

> *Their head is so big that it sometimes covers one-third of their body.*
> - Part 2A

▸ 例文と解説

(1) Their head is so big that it sometimes covers one-third of their body.
→ 彼らの頭はあまりに大きいので、体の3分の1を占めることもある。
ポイント：so big that: 程度→結果。「あまりに大きいので～」

(2) Otherwise, they could not push their heads out of the water.
→ さもなければ、水から頭を突き出すことができないだろう。
ポイント：Otherwise + could not: 暗黙の仮定法。「大きな頭がなければ」という前文を受ける

(3) The room was so dark that I could barely see anything.
→ 部屋はあまりに暗かったので、ほとんど何も見えなかった。
ポイント：so dark that: so + 形容詞 + that 結果構文の典型

▸ 練習パッセージ

[出典: Animals in the Cold Sea]

Bowhead whales live in the Arctic Ocean. Its water is very cold. To stay warm in the cold water, they have thick skin and fat under it. Their head is so big that it sometimes covers one-third of their body. This large head is critical for taking in air while they swim in the cold sea. They use their head to break through thick ice to breathe. Otherwise, they could not push their heads out of the water.

【参考和訳】ホッキョククジラは北極海に生息している。水は非常に冷たい。冷たい水の中で暖かく過ごすために、彼らは厚い皮膚とその下に脂肪を持っている。頭はあまりに大きいので、体の3分の1を占めることもある。この大きな頭は冷たい海で泳ぎながら空気を取り入れるのに不可欠である。彼らは厚い氷を頭で突き破って呼吸する。さもなければ、水から頭を突き出すことができないだろう。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'so big that it sometimes covers one-third of their body' の構文を分析してください。
A. so(副詞) + big(形容詞) + that(結果の接続詞) + it covers...。「あまりに大きいので体の1/3を占める」。程度→結果。

Q2. 'Otherwise, they could not push their heads out of the water' の 'Otherwise' は何を暗示していますか？
A. 「もし大きな頭で氷を突き破れなければ」。前文の「頭で氷を割って呼吸する」の反対の状況を仮定。could not は仮定法のcouldで反事実の不可能を示す。

Q3. ホッキョククジラが冷たい水の中で暖かく過ごす方法を説明してください。
A. 厚い皮膚(thick skin)とその下の脂肪(fat under it)を持っている。これが断熱材の役割を果たす。

Q4. ホッキョククジラの大きな頭の重要な役割は何ですか？
A. 厚い氷を突き破って呼吸するため(to break through thick ice to breathe)。冷たい海で空気を取り入れるのに不可欠(critical)。

Focus 3

目的の to avoid -ing + 手段の By doing so

Purpose with Avoidance and Means

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

to avoid + -ing は「～されるのを避けるために」と回避目的を表す。By doing so は「そうすることで」と前文の行動を受けて手段・結果を示す。

> *They stay in the deeper parts of the ocean during the day to avoid being caught by fish.*
> - Part 2A

▸ 例文と解説

(1) They stay in the deeper parts of the ocean during the day to avoid being caught by fish that depend on their vision to find food.
→ 食料を見つけるのに視覚に頼る魚に捕まるのを避けるため、日中は海の深い部分にとどまる。
ポイント：to avoid + being caught(受動動名詞):「捕まるのを避けるために」

(2) By doing so, they can find their food source easily while avoiding being eaten by fish.
→ そうすることで、魚に食べられるのを避けながら、食料源を簡単に見つけることができる。
ポイント：By doing so:「そうすることで」前文の行動(夜に表面付近に移動)を受ける

(3) She moved to a quieter area to avoid the noise from construction.
→ 工事の騒音を避けるために、より静かな場所に引っ越した。
ポイント：to avoid + 名詞: 回避目的の基本形

▸ 練習パッセージ

[出典: Animals in the Cold Sea]
Plankton, small creatures living in the ocean and the food of bowhead whales, move up and down in the sea. They stay in the deeper parts of the ocean during the day to avoid being caught by fish that depend on their vision to find food. Plankton start to move up in the afternoon. They stay near the surface of the ocean at night. By doing so, they can find their food source easily while avoiding being eaten by fish. They eat other even smaller creatures that float around there.

【参考和訳】プランクトンは海に住む小さな生物で、ホッキョククジラの餌である。海の中で上下に移動する。食料を見つけるのに視覚に頼る魚に捕まるのを避けるため、日中は海の深い部分にとどまる。プランクトンは午後に上昇し始める。夜は海の表面付近にとどまる。そうすることで、魚に食べられるのを避けながら、食料源を簡単に見つけることができる。彼らはその辺りに漂うさらに小さな生物を食べる。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'to avoid being caught by fish' の構文を分析してください。
A. to avoid(目的の不定詞) + being caught(受動態の動名詞) + by fish(動作主)。「魚に捕まるのを避けるために」。avoidは動名詞を目的語にとる。

Q2. 'By doing so' の 'so' は何を指していますか？
A. 前文で述べた行動全体。日中は深い所にとどまり、午後に上昇し、夜は表面付近にとどまるという移動パターン。

Q3. プランクトンが日中に海の深い部分にとどまる理由は何ですか？
A. 視覚に頼って食料を見つける魚に捕まるのを避けるため。深い部分は暗いので視覚に頼る魚から逃れやすい。

Q4. 'while avoiding being eaten by fish' の 'while' はどのような意味ですか？
A.「～しながら」同時進行。食料源を見つける(目的)とfish に食べられるのを避ける(回避)を同時に達成。

Focus 4

間接疑問文（how / why / whether）

Indirect Questions as Noun Clauses

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

how + S + V / why + S + V / whether + S + V はそれぞれ「どのように～か/なぜ～か/～かどうか」を表す名詞節。動詞の目的語として使われ、長文の論点や研究目的を示す。

> *We can study how it differed from life on Earth and why it disappeared.*
> - Part 3B

▸ 例文と解説

(1) We can study how it differed from life on Earth and why it disappeared.
→ それが地球上の生命とどのように異なっていたか、そしてなぜ消滅したかを研究できる。
ポイント：how + S + V と why + S + V: 2つの間接疑問が並列で studyの目的語

(2) If we discover evidence of past life on Mars, we can study how it differed from life on Earth.
→ もし火星で過去の生命の証拠を発見すれば、地球の生命との違いを研究できる。
ポイント：If + 現在形 + can: 条件節。将来実現可能な仮定。

(3) Scientists want to know whether life ever existed on Mars.
→ 科学者たちは火星に生命が存在したかどうかを知りたがっている。
ポイント：whether + S + V:「～かどうか」間接疑問文

▸ 練習パッセージ

[出典: Mars Exploration]
One reason we are interested in exploring Mars is that we hope to understand how life began. Mars is a planet that is similar to Earth. If we discover evidence of past life on Mars, we can study how it differed from life on Earth and why it disappeared. Our interest in Mars did not start just recently. In the seventeenth century, Galileo Galilei looked at Mars using his handmade telescope. About 350 years later, in 1965, a NASA spacecraft called Mariner 4 flew near Mars and successfully took twenty-two images of Mars.

【参考和訳】火星探査に興味を持つ理由の一つは、生命がどのように始まったかを理解したいということである。火星は地球に似た惑星である。もし火星で過去の生命の証拠を発見すれば、それが地球上の生命とどのように異なっていたか、そしてなぜ消滅したかを研究できる。火星への関心は最近始まったものではない。17世紀にガリレオ・ガリレイが手製の望遠鏡で火星を観察した。約350年後の1965年、NASAの宇宙船マリナー4号が火星の近くを飛行し、22枚の火星の画像を撮影することに成功した。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'how it differed from life on Earth and why it disappeared' の構文を分析してください。
A. how + it differed(間接疑問1) + and + why + it disappeared(間接疑問2)。studyの目的語として2つの間接疑問文が並列。「どのように異なった か」と「なぜ消滅したか」。

Q2. 火星探査に興味を持つ主な理由は何ですか？
A. 生命がどのように始まったかを理解するため(we hope to understand how life began)。火星で生命の痕跡を調べることで地球の生命への理解が深まる。

Q3. 'Our interest in Mars did not start just recently' はどのような情報を導入していますか？
A. 火星への関心の歴史的背景。17世紀のガリレオから1965年のマリナー4号まで、長い歴史があることを示し、最近の取り組みではないことを強調。

Q4. 'successfully took twenty-two images' で使われる 'successfully' はどのような役割ですか？
A. 副詞。画像を撮影できたことが大きな成果であったことを強調。当時の技術では火星の画像撮影自体が困難な偉業だった。

Focus 5

今回の重要なパラフレーズ

Key Paraphrases

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

正解選択肢と本文表現の対応関係を見抜く力が必要。特にメール問題では依頼・指示の言い換えに注意。

> ①*live on campus + choose alone or share ← must live on campus + by yourself or sharing*
> ②*personal tastes ← what you like*
> ③*make payment by early August ← applying by first week of August + money received*
> ④*went near Mars and took pictures ← flew near Mars and took images*
> ⑤*little air to slow down ← 1 percent of the amount of air*
> - Part 3 全体

▸ 例文と解説

(1) personal tastes = what you like
→ 個人の好み = あなたが好きなもの
ポイント：抽象化のパラフレーズ

(2) went near and took pictures = flew near and took images
→ 近くに行って写真を撮った = 近くを飛んで画像を撮影した
ポイント：動詞の言い換え

(3) little air to slow down = only 1 percent of air
→ 減速させる空気が少ない = 空気が1%しかない
ポイント：数値→程度への言い換え

▸ 練習パッセージ

[出典: Mars Exploration]
One reason we are interested in exploring Mars is that we hope to understand how life began. Mars is a planet that is similar to Earth. If we discover evidence of past life on Mars, we can study how it differed from life on Earth and why it disappeared. Our interest in Mars did not start just recently. In the seventeenth century, Galileo Galilei looked at Mars using his handmade telescope. About 350 years later, in 1965, a NASA spacecraft called Mariner 4 flew near Mars and successfully took twenty-two images of Mars.

【参考和訳】私たちが火星探査に興味を持つ理由の一つは、惑星がどのように形成されるかを理解したいからだ。火星は地球と類似しているため、地球の歴史を知る手がかりにもなる。1965年に宇宙船が初めて火星の近くを飛行し、22枚の画像を撮影した。これらの画像は、火星の表面にクレーターや山がある荒涼とした風景を示していた。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'flew near Mars and took twenty-two images' を言い換えてください。
A. 'passed close to Mars and captured twenty-two photographs'。flew near = passed close to, took = captured。

Q2. 'interested in exploring Mars' を言い換えてください。
A. 'eager to investigate the Red Planet' や 'keen on studying Mars'。interested = eager/keen, exploring = investigating。

Q3. 'similar to Earth' を別の表現で言い換えると？
A. 'resembling our planet' や 'comparable to Earth'。similar to = resembling / comparable to。

Q4. 火星探査の初期の成果を要約してください。
A. 1965年に初の接近飛行で22枚撮影。クレーターや山の荒涼とした風景を確認。生命の直接証拠はなし。